

P002 圆内一点到圆上点的最大/最小距离

二级结论

P02 圆内一点到圆的距离极值结论

设圆 O 的半径为 R , 点 P 在圆内, 且 $OP = d (0 \leq d < R)$ 。

则点 P 到圆上各点距离的:

- 最小值为 $R - d$;
- 最大值为 $R + d$ 。

最小距离在 OP 的反向延长线与圆的交点处取得, 最大距离在 OP 与圆的交点处取得。

理解说明

点 P 在圆内时, 从 P 出发连到圆上的各点, 长度同样是不断变化的。

直观理解:

- 离 P 最近的圆上点, 一定在“靠近圆心相反方向”的那一侧;
- 离 P 最远的圆上点, 一定在“从圆心指向 P 再向外”的那一侧。

换句话说, 无论点在圆内还是圆外, 极值点都只会出现在直线 OP 上。

证明

设圆上任意一点为 A , 连接 PA 、 OA 。

在 $\triangle OPA$ 中, 由三角形两边之和大于第三边, 有:

$$|OP - OA| \leq PA \leq OP + OA$$

因为 $OA = R, OP = d$, 且 $d < R$, 故

$$R - d \leq PA \leq R + d$$

当点 A 在直线 OP 上, 且位于 O 的反向延长线方向时, $PA = R - d$;

当点 A 在直线 OP 上, 且位于 P 指向圆外方向时, $PA = R + d$ 。

因此结论成立。

典型例题

例：

已知圆 O 的半径为 5, 点 P 满足 $OP = 2$, 求点 P 到该圆的最小距离和最大距离。

解：

由于 $2 < 5$, 点 P 在圆内,

$$\text{最小距离} = 5 - 2 = 3, \quad \text{最大距离} = 5 + 2 = 7$$

易错提醒

- 不要误认为“点在圆内就没有最小距离”;
- 圆内、圆外的公式形式不同, 但本质来自同一个三角形不等式;
- 极值点仍然只出现在 OP 所在直线上;
- 注意区分 $R - d$ 与 $d - R$ 的正负。

结论小结

圆与点距离极值统一记忆法：

”最大一律加，最小看位置”

- 点在圆外：最小 $= OP - R$;
- 点在圆内：最小 $= R - OP$;
- 最大距离统一为 $OP + R$;
- 极值点一定在直线 OP 上。